

## 数学家和物理学家 = 猫和狗？

Ya. G. Sinai

这个问题的肯定答案是一位著名的物理学家在对一位著名的数学家写的文章的审稿意见中给出的。

下文紧扣我在 2006 年 5 月由 J. Lebowitz 组织，在罗格斯 (Rutgers) 大学举办的第 95 届统计物理学大会<sup>1)</sup>的圆桌讨论会上的报告。这次讨论会的主题是“数学在自然科学中不可思议的有效性”，它是由 Eugene Wigner (威格纳) 在纽约大学的库朗讲座 (Courant Lecture) 中阐述的。Wigner 的讲座是在 1959 年 5 月 11 日进行的，即差不多 50 年前。最近的这次讨论会的参与者还有 P. Anderson (安德森)<sup>2)</sup>，F. Dyson (戴森)<sup>3)</sup> 和 E. Witten (威顿)<sup>4)</sup>。这次讨论会的主席是 M. Fisher。Wigner 在 CPAM (Communications in Pure and Applied Mathematics —— 校注) 的第 13 卷，第 1 期发表了一篇相同题目的文章。文章以下面的故事为开始。一位研究人口增长问题的年轻统计学家向他的朋友讲述他遇到的困难，并向其展示了一些他的分析结果。这位朋友注意到公式中的  $\pi$ ，并且问它是什么意思。统计学家回答  $\pi$  是半径为 1 的圆的面积。然后他的朋友说道，“你是想让我相信，圆的面积与人口增长有某种共同点吗？”

在他的文章结尾，Wigner 还写道：“用数学语言能够恰当地写出物理定律的公式，这个奇迹是一个我们既无法理解也不配拥有的奇妙礼物。我们应该对此心存感激，希望它在以后的研究中能够依然有效，也希望它能够扩展到广泛的认知领域中，不管是好是坏，都是我们乐意看到的，尽管这甚至可能意味着我们会困惑。”

Wigner 写的关于随机矩阵的一些著名文章比上面的文章早几年出现。很难想象没有代数几何学和拓扑学的现代理论物理学。另一方面，理论物理学，尤其是弦理论，对数

---

译自：Bulletin (New Series) of the AMS, Vol. 43 (2006), No. 4, p. 563–565, Mathematicians and Physicists = Cats and Dogs? Ya. G. Sinai. Copyright ©2006 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

Ya. G. Sinai 是普林斯顿大学数学系的教授。他获得的荣誉包括 Wolf 奖，Nemmers 奖 (还获得 2014 年 Abel 奖，见《数学译林》2014 年第 2 期。——校注)，并且是美国国家科学院、美国艺术和科学院及俄罗斯科学院的院士。他的邮箱地址是 [sinai@math.princeton.edu](mailto:sinai@math.princeton.edu)。

1) 作者记错了，应是第 95 届统计力学大会。——校注

2) 全名 Philip Warren Anderson, 1923—，美国物理学家。在反铁磁性 (antiferromagnetism)，高温超导等领域有重大贡献，并因“对磁性和无序体系电子结构的基础性理论研究”与 Sir Nevill Francis Mott 和 John van Vleck 一起获得 1977 年的诺贝尔物理学奖。——校注

3) 全名 Freeman John Dyson, 1923—，英裔美国理论物理学家，数学家。他早年师从 G. H. Hardy 研究数学，二战结束后到美国康奈尔大学，跟随美国物理学家、1967 年诺贝尔物理学奖得主 Hans Bethe 工作，期间他为量子电动力学的建立做出了决定性的贡献。1951 年他任康奈尔大学教授，1953 年后一直任普林斯顿高等研究院 (IAS) 教授。他于 1981 年获得诺贝尔物理学奖。他也许是未获得博士学位而在高等学术机构任职的一个最著名的例子。——校注

4) 全名 Edward Witten, 1951—，犹太裔美国数学物理学家，弦理论和量子场论的顶尖专家，并创立了弦理论的延伸——M 理论。他于 1990 年获得数学界的菲尔兹奖。——校注



学的这个部分提供了许多漂亮的和重要的问题。然而，物理学家们并不都有一种杰出的数学欣赏力。卓越的前苏联物理学家 L. Landau (朗道) 曾说，苏联最优秀的物理学家是在论文中只用到了二次方程的 Ya. Frenkel. Landau 自己则稍逊一些，因为有时他需要常微分方程。著名的 Landau 理论的数学部分只包含积分，向量演算，和常微分方程的一些问题。相同风格的关于数学的一些叙述零散贯穿于 R. Feynman (费因曼) 所著的教科书中。数学家对此的反应是，他们说物理学家们对待数学如同罪犯对待刑法 (I. M. Gelfand (盖尔范德))。这种敌意的原因是显而易见的。在数学中，主导风格基于一种公理化方法， $\epsilon$ - $\delta$  证明以及对于严格的强烈要求。物理学中，摄动理论的复杂模式，图表等占有主导趋势，这对于经典数学家来说很难赏识。显然，这是一个冷酷的“猫-狗”时代。

后来，数学家们开始定期参加物理学的讨论班和会议，在一辈或两辈人的时间中，能够深入理解物理问题的数学家的数量显著增加。似乎这个过程始于 1950 年代末，这时物理学家们意识到他们能在现代数学中找到他们之前不知道的有用的东西。让我举两个与著名的“KAM-理论”<sup>1)</sup> [1] 有关的例子。一位物理学家告诉我，KAM-理论是如此自然的事情，以致它一定是由物理学家发明的。在 1950 年代末，两位著名的俄罗斯物理学家 L. A. Arzimovich 和 M. A. Leontovich 来到由 A. N. Kolmogorov (柯尔莫戈洛夫) 领导的莫斯科国立大学的讨论班，讲解当时非常重要的磁面 (magnetic surface) 的存在性问题。实验物理学家 L. A. Arzimovich 是报告人。他的报告非常清晰并且鼓舞人心，不久之后，V. Arnold (阿诺尔德) 利用 KAM-理论解决了其中的基本问题。这个事件可以认为是冷酷的猫-狗时代的结束。

我认为，对于决定研究与物理学相关的问题的数学家来说，与物理学家或多或少地经常接触是非常重要和有益的。我过去经常与 I. M. Lifshitz (李夫希茨)<sup>2)</sup> 碰面，他是那个时代领先的理论物理学家。我们第一次见面时，他问我在做什么。当我回答我在做遍历理论时，他说道，“遍历理论是解释每条鞋带迟早会被理顺的理论。”当我下次访问时，我试图向 Lifshitz 解释我与我的学生 S. Pirogov 合作的关于低温下格点模型相图的结果。他开始听，但很快便说，一切都是非常简单和明显的。然后他写了几个公式导出了我们的结果。我很尴尬地离开，经过一段时间后，我才意识到，他使用的这个分拆函数的对数公式正是我们的理论的最终和最困难的结果。

类似的反应来自 I. M. Gelfand。当我们向他讲解这些结果时，他说，对物理学家们来说，一切都应该是显而易见的。然而，当我们问他我们是否应该写一篇文章详细阐述整个理论时，他回答，“当然，是的。”

有许多其他情况，物理学家的反应是出乎意料的，并且和数学家是迥然不同的。一次，我从美国回到莫斯科，向我的一位物理学家朋友讲解我从 T. Spencer (斯潘塞)<sup>3)</sup> 那里听到的关于对于大量参数值，标准的地图没有 KAM-岛的假设。我的朋友想了一会儿，

---

1) KAM=Kolmogorov-Arnold-Moser.——原注

2) 全名 Ilya Mikhailovich Lifshitz, 1917–1982, 犹太裔前苏联理论物理学家，苏联科学院院士。在固体物理学，金属电子理论，无序系统和聚物理理论方面做出过重要贡献。——校注

3) 全名 Thomas Spencer, 1946–, 美国数学物理学家，美国国家科学院院士。他在构造性量子场论，统计力学和随机算子谱理论等方面有重要贡献。——校注



然后说,“它一定是一个伟大的数学定理,因为我们物理学家从来没有见过.”但是,过了一段时间,他在他随后的一本出版物中写到,大家都知道,标准的地图有一些参数值,对于这些参数值来说没有岛.

有时,数学家对出自物理学家的文字陈述或结果的理解太执着于字面.几年前,有一篇 M. Berry (贝利) 和 M. Tabor 写的文章,在文章中他们断言可积度量的 Laplace (拉普拉斯) 算子的相邻本征值之间的间距分布收敛到 Poisson (泊松) 律.从概率的观点,此陈述看起来是非常吸引人的,我花了几年时间试图证明它.最后,我可以证明它对随机可积度量是正确的.据我所知,对精确度量还没有证明任何事情.最近,我与一位物理学家讨论这个问题,他告诉我,他们了解在 Poisson 律下,距离趋于零时,第二相关函数趋于一个正的极限.显然,这意味着在水平上没有排斥,这是主要问题.但这是一个简单得多的,在很一般的条件下非常容易证明的定理.

现在邀请数学家在物理学讨论班上作报告是很平常的.在理论物理学的一次大的讨论班上一个这样的报告之后,主持人问我关于把我的结果应用到实验物理上的可能性.我回答说,理论物理对我而言所起的作用与物理实验对他的作用一样.这不是一件轻而易举的事情.通常我不相信物理学家,除非我找到自己的证明或者,至少,找到他们的结果的一种解释.因为这个原因,我一直不太理解理论物理学的很大一部分.我已故的朋友 R. L. Dobrushin (多布鲁申)<sup>1)</sup> 曾经说道,每位数学家建立他自己的理论物理学.这当然是一种夸张.但是的确,数学家和物理学家的世界是完全不同的,并且有一个分开他们的边界.这个边界是非常独特的,每个人都为自己选择各自的边界.

(李灵芝 译 陆柱家 校)

\*\*\*\*\*  
(上接 199 页)

空间  $V$  是一个机器,其对称线性作用于  $H(V)$  连贯地“生成”大量的代数数.  
小结一下:若  $V$  由数域  $K$  上的多项式方程定义,则  $H(V)$  将自然匹配  $K$  的代数闭包的 Galois 群的一个线性作用,从而生成  $K$  上代数数的一个集合(通常很大),如我们在前边的章节中谈到的那样,它们也得到超级有序的组织.  
以这种方式,数域上的 每一个 代数簇  $V$  成为了代数数论中的一个令人敬畏的统一物<sup>2)</sup>.  
将这个矿藏完全开采,就是我们当前的梦想之一!

(林开亮 译 孙鹏 校)

1) 全名 Roland Lvovich Dobrushin, 1929—1995, 前苏联和俄罗斯数学家. 他在概率论, 数学物理和信息论等方面均有重要贡献.——校注  
2) 除了前边提到的例子, 这种“统一物”的一个最著名的例子, 也许是某个 12 维的代数簇  $\mathcal{V}$ , 它具有这样的性质, 其母题  $H(\mathcal{V})$  的一个片段, 给我们提供了许多代数数域, 其算术可以被深刻地理解, 倘若我们只要知道 Ramanujan  $\tau$ - 函数  $n \mapsto \tau(n)$ , 即幂级数  $\Delta = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n$  的系数.——原注